



برنامه سازی پیشرفته

دانشگاه فردوسی مشهد | گروه مهندسی کامپیوتر

استاد: دکتر نوری بایگی

پروژه پایان ترم

Silicon Valley: The Tech Cartel

مهلت تحویل

۱۵ تیر ۱۴۰۵ | ساعت 23:59

مسئول پروژه | آرمان بیجاری | @arman_bjr (بله) | @Arman_Bjr (تلگرام)

مسئول پروژه | متین نظام الملک | @matin_nezam (بله) | @matin_nezam (تلگرام)

مسئول پروژه | زهرا علیپور | @tickus1 (بله) | @tickus1 (تلگرام)

فهرست مطالب

۳	۱	مقدمه و داستان بازی
۳	۲	نقشه بازی
۴	۱.۲	سکتورها
۴	۲.۲	گره‌ها و یال‌ها
۵	۳	منابع
۵	۴	سازه‌ها
۵	۱.۴	MVP – محصول اولیه
۶	۲.۴	Unicorn – شرکت تک‌شاخ
۶	۳.۴	Partnership – قرارداد همکاری
۷	۵	شروع بازی – فاز راه‌اندازی
۷	۶	جریان یک نوبت
۷	۱.۶	مرحله ۱ – انداختن تاس
۸	۲.۶	مرحله ۲ – اقدامات (اختیاری)
۸	۳.۶	مرحله ۳ – پایان نوبت
۸	۷	بحران قانونی – Regulatory Crisis
۸	۸	بازار پویا – Dynamic Market
۸	۱.۸	قوانین قیمت‌گذاری
۹	۲.۸	نحوه معامله
۹	۹	نقش‌های بنیان‌گذار
۱۰	۱۰	سیستم امتیازدهی
۱۰	۱۱	الزامات پیاده‌سازی
۱۰	۱.۱۱	ساختار داده و مدل بازی
۱۰	۲.۱۱	منطق بازی
۱۱	۳.۱۱	رابط کاربری – JavaFX
۱۱	۴.۱۱	مدیریت Thread
۱۱	۵.۱۱	ذخیره و بارگذاری
۱۱	۶.۱۱	کنترل استثنا
۱۱	۷.۱۱	کیفیت کد
۱۱	۱۲	امتیازات اضافه
۱۲	۱۳	جدول نمره‌بندی

دستورالعمل‌ها

- ▶ پروژه در گروه‌های دو نفره قابل پیاده‌سازی می‌باشد.
- ▶ رابط کاربری باید با **JavaFX** پیاده‌سازی شود. پروژه‌هایی که فقط Console دارند نمره نمی‌گیرند.
- ▶ هر دو نفر گروه باید در جلسه ارائه حضور داشته باشند و بر تمام بخش‌های کد تسلط کامل داشته باشند. از هر دو نفر سؤال می‌شود.
- ▶ فایل پروژه باید روی سامانه آموزشی دانشگاه آپلود شود. ارسال از طریق ایمیل یا تلگرام قابل قبول نیست.
- ▶ از کد های دیگران استفاده نکنید. در صورت تشخیص تقلب یا موارد مشابه بعد از صحت سنجی، جریمه مدنظر برای همه گروه های متخلف اعمال خواهد شد.

تخلف از قوانین بالا منجر به صفر شدن نمره پروژه برای هر دو نفر گروه می‌شود.

نحوه تحویل

- ▶ فایل **zip** حاوی سورس کد کامل پروژه را در سامانه آپلود کنید.
نام فایل: **SiliconValley_[StudentID1]_[StudentID2].zip**
- ▶ داخل zip یک فایل **README.md** یا یک فایل word یا pdf قرار دهید که شامل موارد زیر باشد:
 - نحوه اجرای پروژه
 - توضیح UML کلاس‌ها
 - توضیح کلی منطق بازی
 - تقسیم کار بین اعضای گروه
- ▶ آپلود توسط یکی از اعضای گروه کافی می‌باشد.

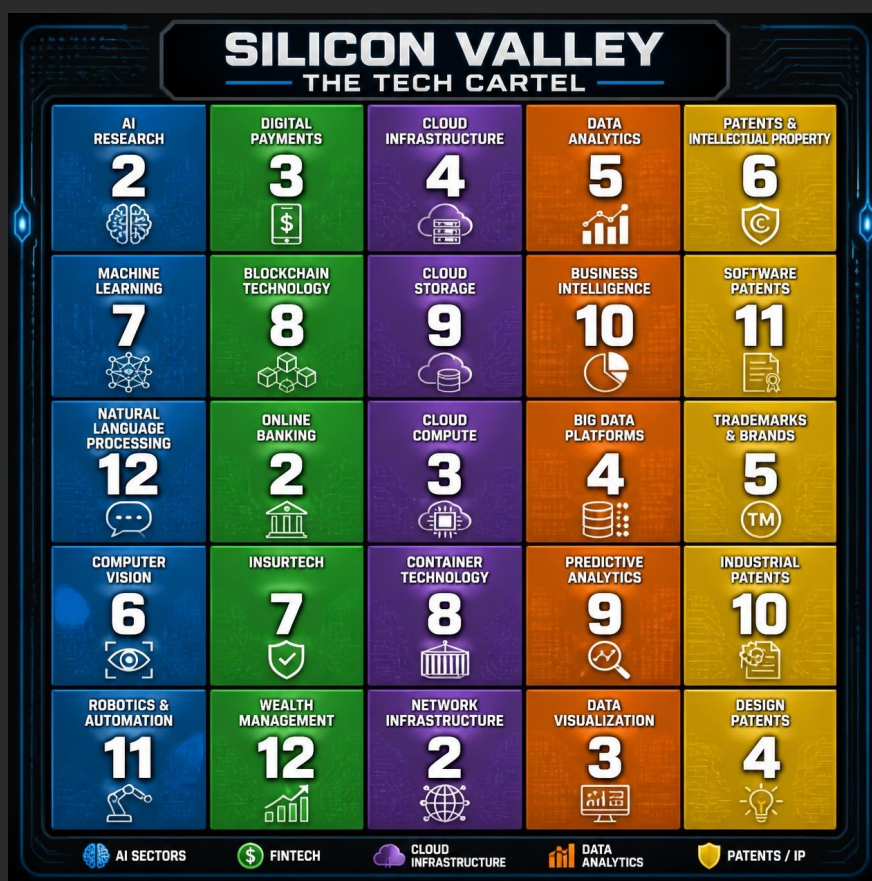
۱ مقدمه و داستان بازی

در دوران طلایی اقتصاد دیجیتال، چند نفر از جاه‌طلب‌ترین کارآفرینان دنیا در یک پارک فناوری (Tech Park) با هم روبرو می‌شوند. هر کدام رویای ساخت بزرگ‌ترین امپراتوری تکنولوژی را در سر می‌پروراندند. شما یکی از این بنیان‌گذاران هستید.

هدف شما ساده است: منابع جمع کنید، شرکت بسازید، شبکه گسترش دهید، و قبل از رقبا به عنوان اولین Unicorn (شرکت میلیارد دلاری) تاریخ این پارک شناخته شوید. بازیکنی که اول به ۱۰ امتیاز برسد برنده است.

بازی برای ۲ تا ۴ نفر طراحی شده است.

۲ نقشه بازی



شکل ۱: مثالی از نقشه پارک فناوری - شبکه ۵ × ۵

نقشه بازی یک شبکه‌ی مربعی ۵ × ۵ است که در مجموع ۲۵ سکتور فناوری دارد. هر سکتور یک ناحیه‌ی تخصصی در پارک است که نوع منبع و عدد فعال‌سازی آن مشخص است. نقشه اولیه شما باید به صورت زردوم تولید بشه در کنار اینکه یک توزیع منطقی از کلاس‌ها در سطح مپ وجود داشته باشه. مثال بالا فقط یک حالت مپ برای متوجه شدن شکل و شمایل کلی آن است و مپ شما نباید بدین شکل باشد (توزیع کلاس‌های سکتور‌ها ناهمگون است و سکتور خالی هم وجود نداره که نباید مپ ایجاد شده شما بدین شکل باشد).

۱.۲. سکتورها

هر خانه از شبکه یک سکتور است. هر سکتور دو ویژگی اصلی دارد:

- **نوع منبع:** مشخص می‌کند این سکتور چه چیزی تولید می‌کند.
- **عدد فعال‌سازی:** عددی بین ۲ تا ۱۲ که روی سکتور نوشته شده. هر بار که مجموع دو تاس با این عدد برابر شود، سکتور منبع تولید می‌کند.

نوع سکتور	منبع تولیدی	توضیح
AI Hub	استعداد (Talent)	مرکز جذب برنامه‌نویس و طراح
Fintech District	سرمایه (Capital)	مرکز مالی و سرمایه‌گذاری
Cloud Campus	زیرساخت ابری (Cloud)	سرور و دیتاسنتر
IP Quarter	پتنت (Patent)	ثبت ایده‌ها و مجوزهای قانونی
Data Valley	دیتا (Data)	اطلاعات تجاری کاربران
Regulatory Zone	– (بدون منبع)	ناحیه بی‌طرف، عدد ندارد

۲.۲. گره‌ها و یال‌ها



شکل ۲: گره‌ها (vertex) و یال‌ها (edge) در شبکه

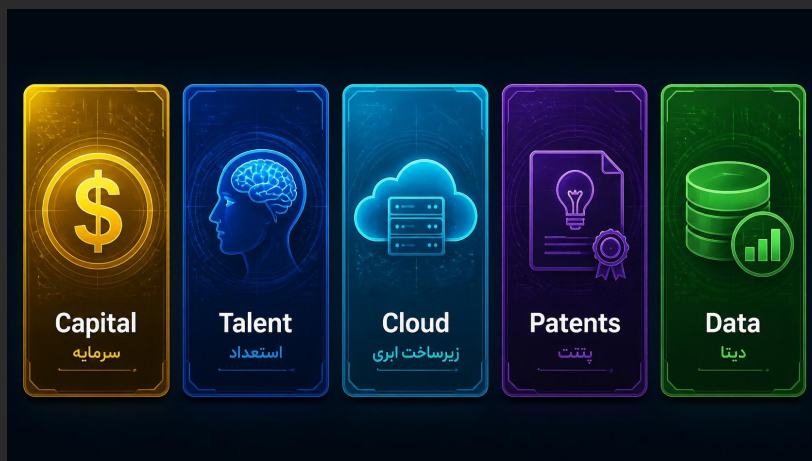
علاوه بر خود سکتورها، دو نوع موقعیت دیگر روی نقشه وجود دارد:

- **گره (Vertex):** نقاط تلاقی چهار سکتور با هم. شرکت‌ها (MVP و Unicorn) روی این نقاط ساخته می‌شوند. هر گره به چند سکتور مجاور متصل است؛ یعنی اگر یکی از آن سکتورها فعال شود، شرکتی که روی آن گره قرار دارد منبع دریافت می‌کند.
- **یال (Edge):** لبه‌ی مشترک بین دو سکتور کنار هم. قراردادهای همکاری (Partnership) روی این یال‌ها ساخته می‌شوند.

هر گره باید حداقل ۲ یال فاصله از نزدیک‌ترین شرکت دیگر داشته باشد. نمی‌توان دو شرکت را روی گره‌های مجاور به هم قرار داد.

منابع

۳



شکل ۳: پنج منبع بازی

در این بازی پنج نوع منبع وجود دارد. منابع واحد پول بازی هستند و برای ساخت هر چیزی به آن‌ها نیاز دارید.

نام	انگلیسی	کاربرد
سرمایه	Capital	ساخت شرکت، قرارداد، و خرید از بازار
استعداد	Talent	استخدام نیروی متخصص برای ساخت شرکت
زیرساخت ابری	Cloud	تأمین سرور و زیرساخت فنی
پتنت	Patent	ثبت ایده و انعقاد قرارداد
دیتا	Data	داده‌های کاربران؛ ارزشمندترین منبع

منابع به صورت کارت نگهداری می‌شوند. هر بازیکن کارت‌های خود را مخفی نگه می‌دارد. تعداد کارت‌های هر بازیکن برای بقیه مشخص نیست، اما تعداد کل آن‌ها قابل مشاهده است.

سازه‌ها

۴

سازه‌ها چیزهایی هستند که روی نقشه می‌سازید. سه نوع سازه وجود دارد:

۱.۴. MVP – محصول اولیه

- روی گره ساخته می‌شود.

- هر بار که عدد یک سکتور مجاور با تاس بخواند، ۱ واحد از منبع آن سکتور دریافت می‌کنید.
- ارزش: ۱ امتیاز.
- هزینه ساخت:

۱ سرمایه ۱ استعداد ۱ زیرساخت ابری ۱ دیتا

۲.۴. Unicorn - شرکت تک‌شاخ

- ارتقای یک MVP موجود است؛ جداگانه ساخته نمی‌شود.
- به جای ۱ واحد، هر بار ۲ واحد منبع دریافت می‌کنید.
- ارزش: ۲ امتیاز (جایگزین ۱ امتیاز MVP می‌شود).
- هزینه ارتقا:

۳ دیتا ۲ زیرساخت ابری

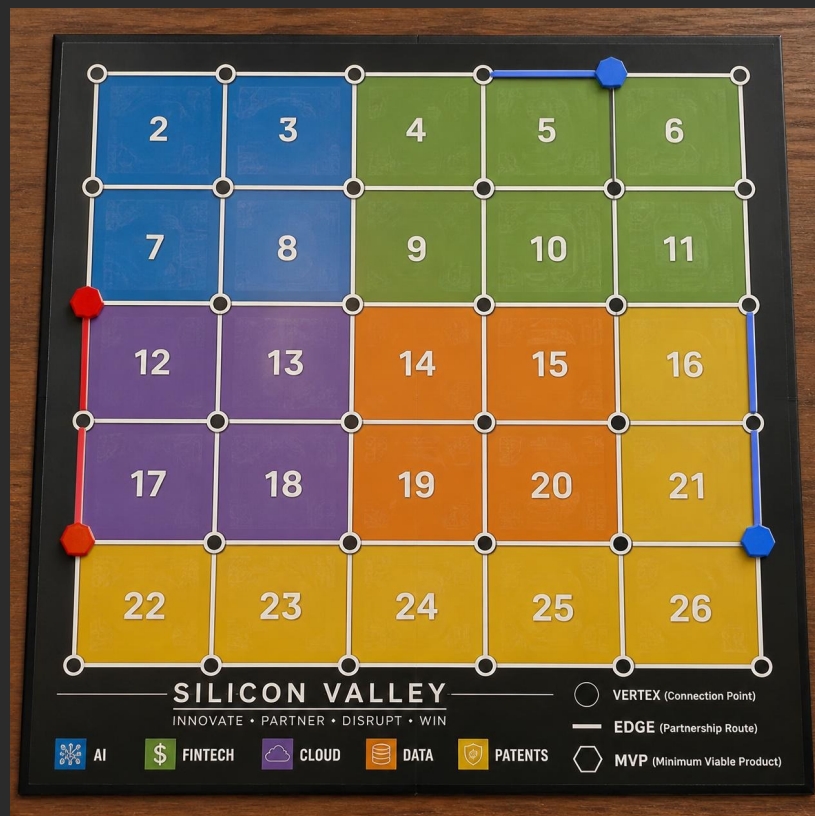
۳.۴. Partnership - قرارداد همکاری

- روی یال بین دو سکتور ساخته می‌شود.
- شبکه‌ی شما را گسترش می‌دهد - برای ساخت MVP در نقاط دورتر، باید مسیر Partnership متصلی از شرکت‌های موجودتان به آنجا وجود داشته باشد.
- امتیاز مستقیم ندارد، اما بلندترین شبکه Partnership در بازی ارزش دارد (ر.ک. بخش ۱۰).
- هزینه ساخت:

۱ سرمایه ۱ پتنت

قانون اتصال: هر Partnership جدید باید به یک Partnership یا MVP/Unicorn خودتان متصل باشد. نمی‌توان Partnership را در جای ایزوله‌ای روی نقشه قرار داد.

۵ شروع بازی - فاز راه‌اندازی



شکل ۴: نمونه چیدمان اولیه برای دو بازیکن

قبل از شروع نوبت‌های اصلی، یک فاز راه‌اندازی برگزار می‌شود:

۱. **انتخاب نقش (اختیاری):** هر بازیکن می‌تواند یک نقش بنیان‌گذار انتخاب کند (ر.ک. بخش ۹). انتخاب نقش اجباری نیست.
۲. **استقرار اولیه – دور اول:** به ترتیب، هر بازیکن یک MVP روی هر گرهی دلخواه از نقشه و یک Partnership روی هر یال متصل به آن MVP می‌گذارد. برای این کار هزینه‌ای پرداخت نمی‌شود.
۳. **استقرار اولیه – دور دوم (معکوس):** به ترتیب معکوس، هر بازیکن یک MVP و یک Partnership دیگر می‌گذارد. بازیکن آخر دو بار پشت سر هم بازی می‌کند.
۴. **دریافت منابع اولیه:** پس از استقرار دوم، هر بازیکن از سکتورهای مجاور MVP دوم خود ۱ واحد از هر منبع دریافت می‌کند.

۶ جریان یک نوبت

در هر نوبت، بازیکن به ترتیب مراحل زیر را طی می‌کند:

۱.۶ مرحله ۱ – انداختن تاس

بازیکن دو تاس ۶ وجهی می‌اندازد. مجموع دو تاس (از ۲ تا ۱۲) عدد فعال‌سازی این نوبت است.

- **اگر مجموع $\neq ۷$:** هر سکتوری که عدد آن با مجموع تاس برابر باشد و زیر نظارت بازرس قانونی نباشد، منبع خود را تولید می‌کند. همه بازیکنانی که روی گره‌های مجاور آن سکتور شرکت دارند منبع دریافت می‌کنند.

- اگر مجموع = ۷: بحران قانونی رخ می‌دهد (ر.ک. بخش ۷).

۲.۶. مرحله ۲ – اقدامات (اختیاری)

پس از تاس، بازیکن می‌تواند به هر ترتیبی هر تعداد از اقدامات زیر را انجام دهد:

- ساخت Partnership: پرداخت هزینه و قرار دادن روی یال مجاز.
- ساخت MVP: پرداخت هزینه و قرار دادن روی گره مجاز.
- ارتقا به Unicorn: پرداخت هزینه ارتقا روی یک MVP موجود.
- خرید از بازار: تبدیل منابع مازاد به منبع دلخواه با نرخ بازار (ر.ک. بخش ۸).
- معامله با بازیکن دیگر: توافق آزاد دو طرفه برای تبادل منابع.

۳.۶. مرحله ۳ – پایان نوبت

نوبت به بازیکن بعدی می‌رسد. اگر بازیکن در این نوبت به ۱۰ امتیاز رسیده باشد، بازی همینجا تمام می‌شود و او برنده است.

۷ Regulatory Crisis – بحران قانونی

وقتی مجموع تاس ۷ شود، به جای تولید منبع، یک بحران قانونی رخ می‌دهد:

۱. مالیات: هر بازیکنی که در این لحظه بیش از ۷ کارت منبع در دست دارد، باید نصف آن‌ها را (گرد به پایین) به بانک برگرداند. بازیکن انتخاب می‌کند کدام کارت‌ها را برگرداند.
۲. استقرار بازرس: بازیکنی که تاس انداخته، مهره‌ی بازرس قانونی (The Auditor) را از موقعیت فعلی برمی‌دارد و روی هر سکتور دلخواه می‌گذارد.

بازیکن نمی‌تواند بازرس را روی سکتوری بگذارد که هیچ بازیکنی روی آن شرکت ندارد، مگر آنکه چنین سکتوری وجود نداشته باشد.

۳. اثر بازرس: تا زمانی که بازرس روی یک سکتور است، آن سکتور هیچ منبعی تولید نمی‌کند، حتی اگر عددش با تاس بخواند.

۸ Dynamic Market – بازار پویا

بازیکنان می‌توانند منابع مازاد خود را با بازار معامله کنند. بازار قیمت‌های ثابتی ندارد؛ قیمت‌ها بر اساس رفتار بازیکنان تغییر می‌کنند.

۱.۸. قوانین قیمت‌گذاری

- قیمت پایه: هر منبع، ۴ واحد سرمایه.

- **افزایش قیمت:** اگر منبعی از بازار خریداری شود، قیمت آن در نوبت‌های بعد ۱ واحد افزایش می‌یابد (سقف: ۶).
- **کاهش قیمت:** اگر یک منبع ۳ دور متوالی خریداری نشود، قیمتش ۱ واحد کاهش می‌یابد (کف: ۲).
- همه بازیکنان می‌توانند در هر لحظه قیمت فعلی همه منابع را ببینند.

۲.۸. نحوه معامله

برای خرید منبع X از بازار، باید معادل قیمت فعلی X سرمایه بپردازید و ۱ واحد از X دریافت کنید. می‌توان در یک نوبت چند بار معامله کرد.

۹ نقش‌های بنیان‌گذار



شکل ۵: سه نقش بنیان‌گذار

انتخاب نقش اختیاری است. در صورت انتخاب، هر بازیکن یک نقش از سه نقش زیر می‌گیرد و تنها یک بازیکن می‌تواند هر نقش را داشته باشد. دقت کنید در صورت انتخاب نقش، یک امتیاز از دست می‌دهد و درواقع از امتیاز منفی یک بازی را شروع می‌کند.

نقش	مزیت
The Hacker CEO	در معامله با بازار، به جای نرخ استاندارد ۴:۱، با نرخ ۳:۱ معامله می‌کند.
The Tech Guru (CTO)	برای ارتقای MVP به Unicorn، یک واحد زیرساخت ابری کمتر مصرف می‌کند (یعنی فقط ۱ واحد به جای ۲).
The VC-Funded	بازی را با ۲ واحد سرمایه اضافه شروع می‌کند. همچنین در بحران قانونی (تاس ۷)، حد مجاز کارت‌های وی قبل از مالیات ۹ کارت است (به جای ۷).

۱۰ سیستم امتیازدهی

منبع امتیاز	امتیاز
هر MVP	۱ امتیاز
هر Unicorn (جایگزین MVP)	۲ امتیاز
بلندترین شبکه Partnership	۲ امتیاز
انتخاب نقش	۱- امتیاز

بلندترین شبکه Partnership: بازیکنی که بلندترین زنجیره‌ی متصل Partnership را داشته باشد این جایزه را می‌گیرد. حداقل طول زنجیره برای دریافت این جایزه **Partnership ۳** است. اگر دو بازیکن هم‌طول داشتند، کسی که اول به آن طول رسیده جایزه را نگه می‌دارد.

شرط برد: بازیکنی که در پایان نوبت خود (بعد از تمام اقدامات) به **۱۰ امتیاز یا بیشتر** رسیده باشد، برنده اعلام می‌شود. اگر در یک نوبت چند بازیکن به **۱۰ امتیاز** برسند، بازیکنی که تاس انداخته برنده است.

۱۱ الزامات پیاده‌سازی

در این بخش تمام مواردی که باید پیاده‌سازی شوند مشخص شده‌اند. پیاده‌سازی کامل همه موارد این بخش برای دریافت نمره‌ی پایه الزامی است.

۱.۱۱ ساختار داده و مدل بازی

- ▶ نقشه بازی باید به صورت یک **ماتریس** یا **گراف دو بعدی** از اشیاء Sector پیاده‌سازی شود. گره‌ها (Vertex) و یال‌ها (Edge) باید به عنوان ساختارهای مستقل در مدل وجود داشته باشند. نقشه بازی در هر سری اجرا شدن آن باید متفاوت از سری‌های قبل باشد.
- ▶ سلسله‌مراتب کلاس‌ها باید رعایت شود: یک کلاس انتزاعی CompanyStructure با زیرکلاس‌های MVP، Unicorn، Partnership و متدهای produce() و getVictoryPoints() باید override شوند.
- ▶ کلاس Player باید منابع، سازه‌ها و نقش بازیکن را نگهداری کند. امتیاز هر بازیکن باید به صورت پویا از روی سازه‌های موجود محاسبه شود.
- ▶ کلاس Market باید قیمت‌های پویا را نگهداری کند و تاریخچه خرید هر منبع را برای محاسبه‌ی کاهش قیمت ردیابی کند.

۲.۱۱ منطق بازی

- ▶ تمام قوانین بازی توضیح داده شده در بخش‌های ۱ تا ۱۰ باید کاملاً پیاده‌سازی شوند: فاز راه‌اندازی، چرخه نوبت، بحران قانونی، بازار پویا، سیستم نقش‌ها و امتیازدهی.
- ▶ قوانین مکانی باید اعمال شوند: قانون فاصله‌ی ۲ یال بین شرکت‌ها، قانون اتصال Partnership، و محدودیت‌های استقرار بازرس.
- ▶ بازی باید از ۲ تا ۴ بازیکن پشتیبانی کند.

۳.۱۱. رابط کاربری — JavaFX

- ▷ رابط کاربری گرافیکی با **JavaFX** الزامی است. پروژه‌هایی که فاقد GUI هستند نمره دریافت نمی‌کنند.
- ▷ نقشه‌ی بازی باید به صورت گرافیکی نمایش داده شود. موقعیت سکتورها، گره‌ها، یال‌ها، سازه‌های بازیکنان و بازرس قانونی باید روی نقشه قابل مشاهده باشند.
- ▷ وضعیت منابع هر بازیکن (تعداد هر کارت) باید در هر لحظه روی صفحه قابل مشاهده باشد.
- ▷ قیمت فعلی هر منبع در بازار باید در رابط کاربری نمایش داده شود.
- ▷ رویدادهای بازی (تاس، تولید منبع، بحران، خرید) باید در یک panel گزارش نمایش داده شوند.

۴.۱۱. مدیریت Thread

- ▷ منطق بازی باید از JavaFX Application Thread جدا باشد. به‌روزرسانی UI باید با `Platform.runLater()` انجام شود.
- ▷ عملیات ذخیره و بارگذاری فایل باید در یک Thread جداگانه اجرا شود تا رابط کاربری در حین ذخیره بلوک نشود.

۵.۱۱. ذخیره و بارگذاری

- ▷ بازی باید قابلیت ذخیره (Save) و بارگذاری (Load) کامل وضعیت بازی را داشته باشد. فرمت فایل آزاد است (JSON، Serialization، یا متن ساختاریافته).
- ▷ در صورت بارگذاری فایل خراب یا ناقص، باید یک Exception مناسب throw و به کاربر نمایش داده شود.

۶.۱۱. کنترل استثنا

- ▷ تمام ورودی‌های نامعتبر و اقدامات غیرمجاز (مثلاً ساخت در موقعیت اشتباه، پرداخت بیش از موجودی) باید با try-catch مدیریت شوند.
- ▷ حداقل ۳ کلاس Exception سفارشی برای خطاهای خاص بازی الزامی است (مثال: `InvalidPlacementException`، `InsufficientResourcesException`).
- ▷ بازی نباید در هیچ شرایطی crash کند.

۷.۱۱. کیفیت کد

- ▷ کد باید به Package‌های منطقی تقسیم شود (`util`، `exception`، `controller`، `view`، `model`).
- ▷ از Magic Number استفاده نشود — مقادیر ثابت باید در Enum یا Constant تعریف شوند.

۱۲ امتیازات اضافه

موارد زیر اجباری نیستند اما نمره‌ی اضافه دارند. هر مورد فقط در صورتی نمره می‌گیرد که کاملاً پیاده‌سازی شده باشد.

نمره اضافه	مورد	توضیح
۵+	AI ساده	بازی با کامپیوتر - AI تصادفی یا rule-based
۱۰+	AI هوشمند	AI با استراتژی واقعی؛ فقط در صورت پیاده‌سازی AI ساده قابل دریافت است
۱۵+	Multiplayer روی شبکه	بازی چندنفره از طریق Socket روی شبکه محلی
۵+	رابط کاربری پیشرفته	انیمیشن، افکت‌های بصری، طراحی گرافیکی حرفه‌ای
۵+	Undo/Redo	امکان بازگشت به وضعیت نوبت قبل
۵+	الگوهای طراحی مستند شده	پیاده‌سازی و توضیح Design Pattern ها در README
۵+	پیاده‌سازی مستقل از سایز مپ	پیاده‌سازی به گونه ای باشد که سایز مپ متغیر باشد.

برای دریافت AI هوشمند، پیاده‌سازی AI ساده الزامی است.

۱۳ جدول نمره‌بندی

نمره	بخش	معیار ارزیابی
۲۰	ساختار داده و OOP	ماتریس/گراف نقشه، سلسله‌مراتب کلاس‌ها، override صحیح متدها
۲۵	منطق بازی	پیاده‌سازی کامل قوانین، فاز راه‌اندازی، بحران قانونی، بازار پویا، نقش‌ها
۲۰	رابط کاربری JavaFX	نمایش نقشه، وضعیت بازیکنان، قیمت بازار، گزارش رویدادها
۱۰	مدیریت Thread	جداسازی منطق از Thread، UI، Platform.runLater()، Thread برای فایل
۱۰	ذخیره / بارگذاری	ذخیره و بازیابی کامل وضعیت بازی، مدیریت فایل خراب
۱۰	کنترل استثنا	Exception سفارشی، مدیریت ورودی نامعتبر، پایداری برنامه
۵	کیفیت کد	ساختار Package، Javadoc، نبود Magic، خوانایی Number
۱۰۰	جمع پایه	

امتیاز اضافه	توضیح	نمره
AI ساده	بازی با کامپیوتر - AI تصادفی یا rule-based	۵+
AI هوشمند	AI با استراتژی واقعی (مثلاً Minimax یا Greedy پیشرفته)؛ فقط در صورت پیاده‌سازی AI ساده قابل دریافت است	۱۰+
Multiplayer روی شبکه	بازی چندنفره از طریق Socket روی شبکه محلی	۱۵+
رابط کاربری پیشرفته	انیمیشن، افکت‌های بصری، طراحی گرافیکی حرفه‌ای	۵+
Undo/Redo	امکان بازگشت به وضعیت نوبت قبل	۵+
الگوهای طراحی مستندشده	پیاده‌سازی و توضیح Design Pattern ها در README	۵+
پیاده‌سازی مستقل از سایز مپ	پیاده‌سازی به گونه ای باشد که سایز مپ متغیر باشد.	۵+
جمع امتیاز اضافه		۵۰+

نمره‌ی ارائه مستقل از جدول بالا است. عدم تسلط هر یک از اعضا در جلسه‌ی ارائه منجر به کسر نمره از همان فرد می‌شود، حتی اگر کد کامل باشد. دقت کنید که تسلط به صورت یک ضریب روی نمره پروژه اعمال می‌شود.

با آرزوی موفقیت

تیم حل تمرین برنامه‌سازی پیشرفته

بهار ۱۴۰۵